

Teljesítmény és energia a gyakorlatban

14. hét • Miért fogyaszt többet a hőszugárzó, mint egy LED-lámpa? • 3 tanóra

„A jó szakember nemcsak beköt egy készüléket, hanem azt is tudja, hogyan használja gazdaságosan.”

A hét célja

Megérteni a villamos teljesítmény és a villamos energia fogalmát, leolvasni a készülékek adattábláját, valamint egyszerű fogyasztási számításokat végezni.

A két alapfogalom

Fogalom	Jelölés és mértékegység	Mit fejez ki?
Teljesítmény	P; watt (W), kilowatt (kW)	Az energiafelhasználás sebessége.
Villamos energia	E; wattóra (Wh), kilowattóra (kWh)	Az adott idő alatt felhasznált energia.

Alapösszefüggések

Összefüggés	Értelmezés
$P = U \cdot I$	Egyenáramú fogyasztó teljesítménye a feszültség és az áramerősség szorzata.
$E = P \cdot t$	A felhasznált energia a teljesítmény és az üzemidő szorzata.
1 kW = 1000 W; 1 kWh = 1000 Wh	Számítás előtt az egységeket egységesíteni kell.

Mintapélda

Egy 2000 W-os hőszugárzó 1,5 órán át működik. $P = 2 \text{ kW}$, ezért $E = 2 \text{ kW} \cdot 1,5 \text{ h} = 3 \text{ kWh}$. Egy 10 W-os LED ugyanennyi idő alatt $0,010 \text{ kW} \cdot 1,5 \text{ h} = 0,015 \text{ kWh}$ energiát használ.

A három tanóra

Tanóra	Tartalom
1.	A watt és a teljesítmény; háztartási készülékek összehasonlítása.
2.	A kWh fogalma; egyszerű energiafogyasztási számítások.
3.	Készülékek adattábláinak vizsgálata és értelmezése.

Teljesítmény és energia a gyakorlatban

Adattábla • költség • energiatudatos döntés

Mit olvasunk le az adattábláról?

Adat	Példa	Miért fontos?
Névleges feszültség	230 V	Megmutatja, milyen hálózathoz készült a készülék.
Névleges teljesítmény	1800 W	Becsülhető belőle a terhelés és a fogyasztás.
Áramerősség	8 A	Vezeték, védelem és csatlakozás ellenőrzéséhez fontos.
Frekvencia	50 Hz	A váltakozó áramú hálózathoz való illeszkedést jelzi.

Fogyasztás és költség

A becsült költség: energiafogyasztás (kWh) × egységár (Ft/kWh). A tényleges fogyasztást befolyásolhatja a termosztát, a készenléti mód, a terhelés és a használati szokás.

Valós életből

Tíz 60 W-os izzó összteljesítménye 600 W, tíz 10 W-os LED-é 100 W. Napi 5 óra és évi 365 nap mellett az izzók 1095 kWh-t, a LED-ek 182,5 kWh-t fogyasztanak. A különbség 912,5 kWh évente.

Tipikus tévhit

Tévhit	Helyes értelmezés
A watt és a kilowattóra ugyanaz.	A W teljesítmény, a kWh energia.
A nagyobb teljesítmény mindig jobb.	Csak akkor indokolt, ha a feladat valóban nagyobb teljesítményt kíván.
Minden készülék ugyanannyit fogyaszt.	A fogyasztást a teljesítmény és a működési idő együtt határozza meg.

Szakmai felelősség

A villanyszerelőnek a készülék teljesítménye alapján ellenőriznie kell a várható áramot, a vezeték és a védelem megfelelőségét, valamint a túlterhelés kockázatát.

Záró gondolat

„A jó szakember nemcsak azt tudja, hogyan működik egy készülék, hanem azt is, mennyibe kerül az üzemeltetése.”